الاسم: جومانا السعيد الحسينى شبانه

الرقم الجامعى: *2500017*

عنوان البحث:

الذكاء الاصطناعي التوليدى للمطورين

المقدمة:

عن الذكاء الاصطناعي للمطورين لماذا يواجه المبتدئون غالبا صعوبه فى قراءه وفهم الأكواد البرمجية المعقده او اكتشاف الاخطاء فيها لذلك هنا يأتى دور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدى ***(Generative AI*** مثل ***ChatGpt*** و ***Gemini*** و التى تمثل مساعده ذكيه ومتاحه طوال الوقت لتكسر الفجوة بين المتعلم وعالم البرمجة وتجعل رحلة تعلم لغات الويب مثل ***Htmal*** و ***Css***و ***Javascript*** اكثر سهولة ومرونة.

نبدأ الموضوع:

أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ليست مجرد أدوات لكتابة النصوص بل هي بمثابة ممرض برمجي أو معلم شخصي للمطور المبتدئ و تتعدد الطرق التى تُسهم بها هذه النماذج في تسهيل فهم أكواد البرمجة ومن أبرزها:

1) يواجه المبتدئ كوداً برمجياً جاهزاً ولا يفهم وظيفة كل جزء فيه، يمكنه نسخه ولصقه في روبوت المحادثة مع طلب شرحه مما يقوم الذكاء الاصطناعي بتفكيك الكود إلى أجزاء صغيرة وشرح كل سطر بلغة سهلة ومبسطه.

2) اكتشاف الأخطاء البرمجية وتصحيحها *(Debugging)*: غالباً ما تتعطل صفحات الويب بسبب خطأ إملائي صغير في كتابة الكود (مثل نسيان علامة تنصيص أو قوس).

3) يساعد الذكاء الاصطناعي المبتدئين فى تحليل رسائل الخطأ وتحديد مكان الخلل بدقه وتقديم الكود الصحيح مع توضيح الخطأ لتفاديه فى المستقبل

4) اقتراح الأمثلة والحلول البديلة *Generation Examples* : إذا أراد المبتدئ تطبيق فكره معينه مثل إنشاء قائمه تنقل *Navbar* باستخدام *Css* مما يمكنه طلب أمثلة عمليه ومخصصه من الذكاء الاصطناعي وهذا يرفر وقت طويل فى البحث ويمنح أمثله حيه وقابله للتعديل الفورى

5) تحويل المفاهيم التقنية إلى تشبيهات مبسطة: تساعد هذه النماذج في تقريب المفاهيم الصعبة عبر ضرب أمثلة من الواقع اليومي مما يوضح الفهم العميق لدى المبتدئين دون الشعور بتعقيد البرمجة.

المراجع:

موقع *MDN Web Docs (Mozilla Developer Network)* - مرجع أساسي لمفاهيم تطوير الويب.

مقالات وتقارير تقنية حول دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم التعليم البرمجي (مثل مدونة *OpenAI* و *Google AI*).

أدلة الاستخدام والتوثيق الرسمية لنماذج *ChatGPT* و *Gemini* في مجالات البرمجة وتطوير البرمجيات.